

Docker y despliegue

Despliega un servicio y entiende la relación entre imágenes, puertos y datos.

Hasta el 21 de diciembre · Aplicación de RA2 · RA4

Imágenes y contenedores

Una **imagen** contiene los elementos necesarios para ejecutar una aplicación. Un **contenedor** es una instancia creada a partir de una imagen, con configuración y estado propios. Crear dos contenedores de una imagen no significa que compartan automáticamente sus datos.

Un contenedor no es una VM completa. La separación de procesos y recursos utiliza mecanismos del sistema anfitrión. Por eso debemos distinguir el sistema que aloja Docker, la imagen de la aplicación y el cliente desde el que administramos.

En el aula, Docker se utilizará en el entorno asignado del departamento. El acceso a su administración debe estar preparado por la docente; no instalaremos Docker en los equipos LliureX ni asumiremos que cualquier cuenta puede administrarlo.

El recorrido de una petición

Cuando visitas un servicio web, tu navegador conecta con una dirección y un puerto. Docker puede publicar un puerto del contenedor en el servidor anfitrión. La aplicación debe escuchar en el puerto esperado y la red debe permitir la comunicación.

```
Navegador del aula
  → dirección del servidor : puerto asignado
    → puerto del contenedor
      → aplicación
```

El puerto de acceso SSH, el de una consola de administración y el de una aplicación web cumplen funciones distintas. Que SSH funcione no demuestra que el navegador pueda llegar al servicio publicado.

Configuración y persistencia

Antes de desplegar, decide qué imagen y etiqueta utilizarás, qué nombre tendrá el contenedor, qué puerto se publicará y qué configuración requiere la aplicación. Las variables de entorno pueden aportar configuración, pero no sustituyen una gestión adecuada de secretos.

Los datos que deban sobrevivir a la eliminación del contenedor necesitan almacenamiento persistente. Un volumen permite separar ese ciclo de vida. Una copia de la imagen no es una copia de los datos del servicio.

Un **Dockerfile** describe cómo construir una imagen. En esta primera fase distinguiremos construir una imagen de ejecutar un contenedor; no es necesario construir una imagen distinta cada vez que arranca una instancia.

Práctica A · Publicar un servicio web

La docente facilita una imagen aprobada, una etiqueta y un puerto exclusivo para tu entorno. Sustituye los valores del ejemplo por los asignados; no lo ejecutes sobre un servidor compartido sin esa asignación.

```
docker run -d --name web-alumno -p PUERTO_ASIGNADO:80 IMAGEN:ETIQUETA
docker ps
docker logs web-alumno
```

1. Explica cada dato antes de ejecutar la orden.
2. Comprueba que el contenedor está en ejecución y revisa sus registros.
3. Accede desde el cliente a la dirección y al puerto autorizados.
4. Documenta la respuesta del servicio y cualquier incidencia.

Entrega. Ficha del despliegue, orden adaptada y comprobación desde el cliente. El objetivo del 21 de diciembre es desplegar un servicio, no únicamente crear un contenedor.

Plan B · Seguir la petición web

Supuesto: la aplicación escucha en el puerto 80 del contenedor; se ha asignado el 8085 del servidor. El registro indica que la aplicación arrancó, pero el navegador del aula no obtiene respuesta.

1. Dibuja el recorrido de la petición y escribe la URL usando `SERVIDOR` como nombre simbólico.
2. Distingue comprobaciones del contenedor, publicación de puertos y conectividad del aula.
3. Explica por qué el registro de arranque no demuestra acceso desde el cliente.
4. Describe qué datos necesitarían persistencia si el servicio permitiera subir archivos.

Entrega B. Esquema, ficha de despliegue y pruebas propuestas. La respuesta web real se comprobará al recuperar la conexión.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué diferencia hay entre imagen y contenedor?
- ¿Qué puerto utiliza el navegador y cuál utiliza la aplicación?
- ¿Dónde guardarías datos que deben sobrevivir a una recreación?

Referencia técnica

[Documentación de introducción a Docker.](#)